

Challenge 6 วงเล็บถูกคู่

ฝึกใช้ stack ตรวจสอบการจับคู่และลำดับการซ้อนของวงเล็บ

คำอธิบายโจทย์

กำหนดข้อความที่ประกอบด้วยวงเล็บสามชนิด ได้แก่ วงเล็บกลม () วงเล็บเหลี่ยม [] และวงเล็บปีกกา {} ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมตรวจสอบว่าข้อความนี้จับคู่วงเล็บได้ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ โดยต้องตรวจสอบทั้งชนิดของวงเล็บและลำดับการซ้อน

วงเล็บปิดแต่ละตัวต้องจับคู่กับวงเล็บเปิดชนิดเดียวกันที่อยู่ก่อนหน้า และเป็นวงเล็บเปิดล่าสุดที่ยังไม่มีคู่ หากมีวงเล็บซ้อนกันอยู่ด้านใน ต้องปิดวงเล็บด้านในให้ครบก่อนปิดวงเล็บที่ครอบอยู่ด้านนอก เมื่ออ่านข้อความจบแล้ว วงเล็บทุกตัวต้องมีคู่ครบพอดี

ข้อความอาจประกอบด้วยหลายกลุ่มที่ถูกต้องเรียงต่อกันได้ เช่น ()[]{} และอาจซ้อนกันหลายชั้นได้ เช่น ([()]) แต่ข้อความ ([)] ไม่ถูกต้อง เพราะปิดวงเล็บข้ามลำดับการซ้อน

นอกจากนี้ ข้อความ)(ก็ไม่ถูกต้อง เพราะพบวงเล็บปิดก่อนมีวงเล็บเปิดให้จับคู่ การนับเพียงว่าจำนวนวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดเท่ากันจึงยังไม่เพียงพอ

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลมีหนึ่งบรรทัด เป็นข้อความที่มีเฉพาะอักขระทั้ง 6 ตัว คือ () [] { } โดยตัวอักษรในข้อความจะติดกันทั้งหมด ไม่มีช่องว่างหรืออักขระอื่น

แต่ละไฟล์มีข้อความเพียงหนึ่งชุด ไม่มีจำนวนความยาวหรือจำนวนชุดทดสอบนำหน้า ความยาวให้นับจำนวนอักขระทั้งหมดในข้อความ โดยไม่รวมการขึ้นบรรทัดใหม่ท้ายบรรทัด

ข้อมูลส่งออก

แสดง YES หากวงเล็บทั้งหมดจับคู่ถูกต้องและซ้อนกันถูกลำดับ หรือแสดง NO หากไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และขึ้นบรรทัดใหม่หลังคำตอบ ไม่ต้องแสดงคำอธิบายหรือข้อความอื่น

ข้อจำกัด

ข้อความมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 100,000 ตัวอักษร จึงไม่มีข้อความว่างเป็นข้อมูลนำเข้า และโจทย์รับประกันว่าอักขระทุกตัวเป็นหนึ่งในวงเล็บทั้ง 6 ตัวที่กำหนด

ข้อกำหนดในการเขียนโปรแกรม

ให้นักเรียนใช้ `std::stack<char>` จากส่วนหัว `<stack>` เพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการจับคู่วงเล็บ และอ่านข้อความจากซ้ายไปขวา โปรแกรมต้องตรวจสอบได้ครบทั้งสามชนิดตามข้อกำหนดของโจทย์

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างแต่ละชุดใช้ทดสอบโปรแกรมแยกกันหนึ่งครั้ง โดยเริ่มตรวจสอบข้อความใหม่ทุกครั้ง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
([])	YES

วงเล็บเหลี่ยมเปิดและปิดครบก่อนปิดวงเล็บกลมที่ครอบอยู่ จึงจับคู่ถูกชนิดและซ้อนกันถูกต้อง

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
([])	NO

เมื่อพบ) วงเล็บเปิดล่าสุดที่ยังไม่มีคู่คือ [ซึ่งต้องปิดด้วย] ก่อน จึงถือว่าไม่ถูกต้อง
แม้จำนวนวงเล็บเปิดและปิดของแต่ละชนิดจะเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
((	NO

เมื่ออ่านข้อความจบแล้ว ยังมีวงเล็บเปิดสองตัวที่ไม่มีวงเล็บปิดมาจับคู่ จึงถือว่าไม่ถูกต้อง